



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Práctica 1. Lenguaje While

José A. Montenegro

5 de febrero de 2026



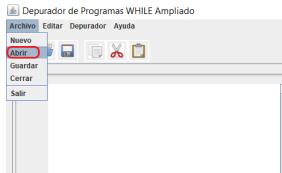
Ejercicios

1. Explique que computa la siguiente función WHILE-calculable:
(2,2, $X_2 := X_2 + 1$; *while* $X_1 \neq 0$ *do* $X_1 := X_1 - 1$; $X_2 := X_2 - 1$ *od*; $X_1 := X_2$)
2. El programa WHILE más simple sin argumentos que computa la función *diverge*.
3. Implementa un programa WHILE que computa la suma de tres valores.

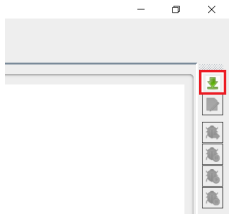


Ejercicio 1

1. Abre el archivo "ExampleWHILE.txt".



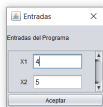
2. Cargamos el programa en la flecha verde que está situada en el panel de la derecha.



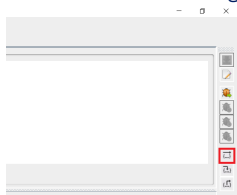


Ejercicio 1

3. A continuación aparecerá un mensaje que nos pedirá el valor de las variables, introducimos los valores $X1=5$ y $X2=4$.



4. Podemos ejecutar el programa directamente con el icono del 'bicho' o paso a paso. En la consola irá mostrándose las configuraciones de la ejecución.





Ejercicio 1

5. ¿Cuál es la configuración inicial del programa? ¿Y la final?

La primera configuración es (1,5,4) y la última es: (7,0,0).

6. Calcula $SIG_Q(1, 3, 3)$, $CAL_Q(3, 3, 6)$, $T_Q(3, 3)$, $F_Q(3, 3)$.

— $SIG_Q(1, 3, 3) = (2, 3, 4)$

— $CAL_Q(3, 3, 6) = (3, 2, 3)$

— $T_Q(3, 3) = 15$

— $F_Q(3, 3) = 1$

7. Calcula $F_Q(4, 5)$, $F_Q(5, 3)$, $F_Q(2, 1)$, $F_Q(3, 7)$. ¿Qué computa esta función?

— $F_Q(4, 5) = 2$

— $F_Q(5, 3) = 0$

— $F_Q(2, 1) = 0$

— $F_Q(3, 7) = 5$



Ejercicio 1

- La función que computa este programa WHILE es: $f(x, y) = y - x + 1$.
- Si igualamos esta función a cero, podemos definir un predicado lógico que define f , por lo que cuando $f > 0$ (verdadero) o $f = 0$ (falso).

-

$$f(x, y) > 0 \iff y - x + 1 > 0 \iff y > x - 1 \iff y \geq x$$

- Por tanto, podemos definir que el predicado lógico que define es: "Sea y mayor o igual que x ".



Ejercicio 1

6. $CAL_Q(3,3,6) = (3,2,3)$

$$CAL_Q(3,3,6) =$$

$$SIG_Q(CAL_Q(3,3,5)) = SIG_Q(SIG_Q(CAL_Q(3,3,4))) =$$

$$SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(CAL_Q(3,3,3)))) = SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(CAL_Q(3,3,2))))) =$$

$$SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(CAL_Q(3,3,1))))) = SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(CAL_Q(3,3,0))))) =$$

$$SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(1,3,3))))) = SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(2,3,4)))) =$$

$$SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(3,3,4)))) = SIG_Q(SIG_Q(SIG_Q(4,2,4))) =$$

$$SIG_Q(SIG_Q(5,2,3))) = SIG_Q(2,2,3) = (3,2,3)$$



Ejercicio 1

6. — $T_Q(\mathbf{3},\mathbf{3})=\mathbf{15}(\vdash)$

$(1,3,3) \vdash (2,3,4) \vdash (3,3,4) \vdash (4,2,4) \vdash (5,2,3)$

$\vdash (2,2,3) \vdash (3,2,3) \vdash (4,1,3) \vdash (5,1,2)$

$\vdash (2,1,2) \vdash (3,1,2) \vdash (4,0,2) \vdash (5,0,1)$

$\vdash (2,0,1) \vdash (6,0,1) \vdash (7,1,1)$

— $F_Q(\mathbf{3},\mathbf{3}) = \pi_2^3(7,1,1) = 1$

7. $F_Q(\mathbf{4},\mathbf{5}) = \pi_2^3(\mathbf{7},\mathbf{2},\mathbf{2}) = \mathbf{2}$

$(1,4,5) \vdash (2,4,6) \vdash (3,4,6) \vdash (4,3,6) \vdash (5,3,5) \vdash (2,3,5) \vdash (3,3,5)$

$\vdash (4,2,5) \vdash (5,2,4) \vdash (2,2,4) \vdash (3,2,4) \vdash (4,1,4) \vdash (5,1,3) \vdash (2,1,3)$

$\vdash (3,1,3) \vdash (4,0,3) \vdash (5,0,2) \vdash (2,0,2) \vdash (5,0,2) \vdash (6,2,2) \vdash (7,2,2)$



Ejercicio 1

7. — $F_Q(5,3) = \pi_2^3(7,0,0) = 0$

$(1,5,3) \vdash (2,5,4) \vdash (3,5,4) \vdash (4,4,4) \vdash (5,4,3) \vdash (2,4,3) \vdash (3,4,3)$
 $\vdash (4,3,4) \vdash (5,3,3) \vdash (2,3,3) \vdash (3,3,3) \vdash (4,2,3) \vdash (5,2,2) \vdash (2,2,2)$
 $\vdash (3,2,2) \vdash (4,1,2) \vdash (5,1,1) \vdash (2,1,1) \vdash (3,1,1) \vdash (4,0,1) \vdash (5,0,0)$
 $\vdash (2,0,0) \vdash (6,0,0) \vdash (7,0,0)$

— $F_Q(2,1) = \pi_2^3(7,0,0) = 0$

$(1,2,1) \vdash (2,2,2) \vdash (3,2,2) \vdash (4,1,2) \vdash (5,1,1) \vdash (2,1,1) \vdash (3,1,1)$
 $\vdash (4,0,1) \vdash (5,0,0) \vdash (2,0,0) \vdash (6,0,0) \vdash (7,0,0)$

— $F_Q(3,7) = \pi_2^3(7,5,5) = 5$

$(1,3,7) \vdash (2,3,8) \vdash (3,3,8) \vdash (4,2,8) \vdash (5,2,7) \vdash (2,2,7) \vdash (3,2,7)$
 $\vdash (4,1,7) \vdash (5,1,6) \vdash (2,1,6) \vdash (3,1,6) \vdash (4,0,6) \vdash (5,0,5) \vdash (2,0,5)$
 $\vdash (6,5,5) \vdash (7,5,5)$



Ejercicio 2

$Q = (0, 1, s)$

s:

$X_1 := X_1 + 1;$

while $X_1 \neq 0$ do

$X_1 := X_1 + 1$

od

$Q = (0, 2, s)$

s:

$X_2 := X_1 + 1;$

while $X_2 \neq 0$ do

$X_1 := 0$

od



Ejercicio 3

$Q = (3,3,s)$

s:

while $X_2 \neq 0$ do

$X_1 := X_1 + 1;$

$X_2 := X_2 - 1$

od;

while $X_3 \neq 0$ do

$X_1 := X_1 + 1;$

$X_3 := X_3 - 1$

od

$Q = (3,4,s)$

s:

$X_4 := X_1;$

while $X_2 \neq 0$ do

$X_4 := X_4 + 1;$

$X_2 := X_2 - 1$

od;

while $X_3 \neq 0$ do

$X_4 := X_4 + 1;$

$X_3 := X_3 - 1$

od

$X_1 := X_4$



That's all folks!

